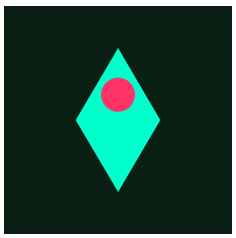

VitalFi

Manual de uso

Aplicacion Android

Version 1.3.20

Importante: Herramienta experimental de investigacion. No es equipo certificado de rescate. No sustituye metodos profesionales. Los resultados son estimaciones: siempre verifique el sitio.

Carlos Mundaray - Solvitco
Licencia GNU GPL v3

Contenido

1. Que es VitalFi
2. Que necesita para usarla
3. Como usarla (paso a paso)
4. Pantalla y controles
5. Configuracion
6. Problemas frecuentes
7. Limitaciones

1. Que es VitalFi

VitalFi es una app Android experimental que analiza cambios en la senal Wi-Fi (RSSI) de un router local. Con esos cambios estima posibles patrones de respiracion o actividad y muestra una hipotesis de rumbo en un radar 2D/3D.

Funciona **sin internet**. No localiza por GPS: usted gira alrededor del monticulo y la app usa la senal Wi-Fi y la brujula del telefono.

2. Que necesita para usarla

- Telefono Android 8.0 o superior, con Wi-Fi y brujula.
- Router Wi-Fi **2.4 GHz** cerca del monticulo (unos 0.5 m). No necesita internet.
- Permiso de **ubicacion** (Android lo pide para leer Wi-Fi; la app no envia GPS a internet).

3. Como usarla (paso a paso)

3.1 Prepare el lugar

- Coloque el router 2.4 GHz junto al escombro y enciendalo.
- Active Wi-Fi en el telefono (puede usar modo avion + Wi-Fi).
- Abra VitalFi y acepte el permiso de ubicacion.

3.2 Elija el modo Wi-Fi

Modo	Que hacer
Escaneo pasivo	Pulse Escaneo pasivo y elija la red del router. No hace falta conectarse.
Conectado	Conectese al Wi-Fi del router y use el modo Conectado (mejor muestreo).

3.3 Calibre y barre

- Espere unos **30 segundos** quieto (calibracion).
- Gire el telefono **360 grados despacio** alrededor del monticulo.
- Opcional: pulse **Marcar zona escombros** apuntando al monticulo.
- Si hay gente caminando cerca, use **Excluir rescatista aqui** hacia ellos.
- Siga la guia del radar hacia la senal. Si aparece deteccion, **verifique el sitio**.
- La profundidad que muestra la app **no esta confirmada**.

Importante: No actue solo por la estimacion de la app. Confirme siempre con revision en campo y protocolos profesionales.

4. Pantalla y controles

Control	Para que sirve
Escaneo pasivo / Conectado	Como se lee la senal Wi-Fi
Radar 2D / Radar 3D	Cambia la vista del mapa
< >	Ajusta el rumbo manualmente
Reiniciar	Limpia el mapa y vuelve a calibrar
CSV	Exporta los datos de la sesion
Configuracion	Sensibilidad, alertas y capas del radar
Marcar zona escombros	Limita la busqueda a ese sector
Excluir rescatista aqui	Ignora el rumbo hacia donde apunta

4.1 Que significan los estados

Estado	Significado
Analizando / senal plana	Aun no hay variacion util
Actividad / movimiento	Hay cambios, no necesariamente respiracion
Persona detectada - verifica el sitio	Posible patron vital: confirme en el lugar
Cerca	Senal muy cercana; profundidad no confirmada

5. Configuracion

Use estos ajustes segun el escenario. Empiece siempre con valores normales.

Opcion	Recomendacion
Sensibilidad	Normal al inicio. Alta detecta mas, pero con mas falsos positivos.
Solo victimas bajo escombros	Active si hay rescatistas caminando cerca.
Sonido / vibracion	Active para no mirar la pantalla todo el tiempo.
Mantener pantalla encendida	Util durante la busqueda.
Ancho de zona escombros	Normal (55 grados). Mas estrecho = menos ruido.
Modo daltonico	Active si necesita formas e iconos en vez de rojo/verde.
Capas del radar	Deje solo guia, heatmap y etiquetas si la vista se ve llena.
Altura (barometro o manual)	Ajuste su altura para mejorar la vista 3D.

Si hay varias detecciones, puede abrir una y ponerle nombre (Persona A, B, etc.) para seguirla mejor mientras se acerca.

6. Problemas frecuentes

Problema	Que hacer
No hay senal	Active Wi-Fi, acerque el router, elija la red correcta.
No detecta nada	Espere calibracion, barre lento 360, prue modo Conectado, suba sensibilidad.
Muchos falsos positivos	Baje sensibilidad, active solo atrapados, marque zona, excluya rescatistas.
Permiso denegado	Ajustes del telefono > Apps > VitalFi > Ubicacion > Permitir.
Rumbo raro	Alejese de metales o imanes; pulse Reiniciar; ajuste con < >.

7. Limitaciones

- No da ubicacion GPS de una persona.
- La profundidad es solo una estimacion, no una medicion confirmada.
- Puede haber falsos positivos (ruido, movimiento, interferencia).
- Es software experimental: no sustituye equipos ni protocolos de rescate.

Importante: En una emergencia real, siga siempre los protocolos oficiales de proteccion civil y al personal profesional de busqueda y rescate.